

Materie Prime - Esercizio 1

Testo

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$$CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_B = 40 \text{ travetti/h}$$

$$CPt_C = 240 \text{ unità/h}$$

$$CPt_P = 30 \text{ lotti/h}$$

$$D_A = 0.9$$

$$D_B = 0.9$$

$$D_C = 0.95$$

$$D_P = 0.95$$

$$Ep_A = 0.95$$

$$Ep_B = 0.95$$

$$Ep_C = 0.8$$

$$Ep_P = 0.95$$

$$s_A = 10\%$$

$$s_B = 15\%$$

$$s_C = 5\%$$

$$s_P = 2\%$$

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Risoluzione Corretta

Poiché la domanda è data, l'esercizio si risolve facilmente facendo la catena degli scarti (tutti i dati di capacità ed efficienza servono solo a verificare che la linea è in grado di soddisfare la domanda, e lo è).

Se P deve far uscire

$$150 \text{ u/h}$$

conformi, ne deve ricevere da C

$$150/0.98 = 153.06 \text{ u/h}$$

conformi, quindi C ne deve ricevere da B

$$153.06/0.95 = 161.12 \text{ u/h}$$

conformi, quindi B ne deve ricevere da A

$$161.12/0.85 = 189.55 \text{ u/h}$$

conformi, quindi A ne deve ricevere da A

$$189.55/0.9 = 210.61 \text{ u/h}$$

che corrispondono a

$$210.61/20 = \mathbf{10.53 \text{ travetti/h}}$$